ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Software Requirements Specification (SRS)

QUANLYTHUVIEN

Chương trình quản lý thư viện bằng C++

Phiên bản 1.0 - Bản yêu cầu ban đầu

Ngày lập: 25/10/2026

Tài liệu làm căn cứ cho phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và báo cáo đồ án.

Trạng thái: BẢN NHÁP - CẦN CẬP NHẬT KHI CHỐT QUY TẮC NGHIỆP VỤ

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này mô tả phạm vi, chức năng, dữ liệu, ràng buộc kỹ thuật và tiêu chí nghiệm thu của đồ án quản lý thư viện. Đây là căn cứ để thiết kế cấu trúc dữ liệu, cài đặt chương trình, xây dựng kiểm thử và viết báo cáo.

Sản phẩm là ứng dụng console viết bằng C++11 trở lên, quản lý sách, độc giả, phiếu mượn/trả, lịch sử giao dịch, thống kê và gợi ý sách. Chương trình phải tự cài đặt các cấu trúc dữ liệu được yêu cầu và lưu dữ liệu bằng file; không sử dụng cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hay SQLite.

2. Người dùng và môi trường

- Thủ thư/Quản trị viên: thao tác quản lý sách, độc giả, mượn/trả, thống kê và dữ liệu.
- Độc giả: là đối tượng dữ liệu của hệ thống; đăng nhập/phân quyền là chức năng mở rộng khuyến khích.
- Môi trường: Windows, VS Code, trình biên dịch hỗ trợ C++11 trở lên, Git/GitHub.
- Giao diện: menu console; màu hoặc ASCII art là phần mở rộng nếu không ảnh hưởng khả năng sử dụng.

3. Yêu cầu chức năng

FR-01. Quản lý sách

- Thêm, sửa, xóa sách với các trường ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản và số lượng.
- ISBN duy nhất; dữ liệu số hợp lệ; số lượng không âm. Hỗ trợ tìm ISBN, in danh mục tăng dần theo ISBN, tìm theo tiền tố tên, import/export danh mục qua file văn bản.

FR-02. Quản lý độc giả

- Thêm, sửa, xóa độc giả với CMND/CCCD, họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ. CMND/CCCD phải duy nhất.
- Tìm độc giả theo CMND/CCCD và thống kê số độc giả theo loại thẻ.

FR-03. Mượn sách

- Lập phiếu gồm mã phiếu, CMND/CCCD, ISBN, ngày mượn và ngày hẹn trả.
- Chỉ lập phiếu khi độc giả/sách tồn tại, sách còn số lượng và ngày hợp lệ; không cho mượn vượt số lượng cho phép.

FR-04. Trả sách và tiền phạt

- Ghi nhận trả sách, cập nhật trạng thái phiếu và số lượng còn lại. Tiền phạt = số ngày quá hạn × đơn giá phạt mỗi ngày.

> Đơn giá tiền phạt chưa có trong đề bài. Cần thống nhất với giảng viên/nhóm trước khi chốt bản triển khai, không tự coi một mức tiền giả định là yêu cầu chính thức.

FR-05. Lịch sử giao dịch

Ghi lại các giao dịch mượn/trả để tra cứu và thống kê; lịch sử phải được lưu và đọc lại sau khi khởi động chương trình.

FR-06. Thống kê và báo cáo

- Đếm lượt mượn theo tháng, thể loại và độc giả.
- Hiển thị Top 10 sách được mượn nhiều nhất và Top 10 độc giả mượn nhiều nhất; xuất báo cáo ra file văn bản.

FR-07. Tìm kiếm và gợi ý nâng cao

- Gợi ý sách cùng thể loại qua đồ thị danh sách kề và BFS/DFS; giải thích cách tạo liên kết giữa các sách.
- Tìm sách theo tiền tố bằng CTDL cây đã chốt; gợi ý sách liên quan dựa trên lịch sử mượn khi có dữ liệu đủ dùng.

FR-08. Lưu trữ, log, sao lưu

- Tự đọc dữ liệu khi khởi động; tự lưu sau khi thay đổi và khi thoát an toàn.
- Dùng file nhị phân .dat cho dữ liệu chính, file .txt cho log/báo cáo và backup theo ngày; xử lý lỗi file an toàn.

FR-09. Chức năng mở rộng

Đăng nhập/phân quyền (Admin/Thủ thư/Độc giả), xuất CSV, console có màu và đa ngôn ngữ là các chức năng khuyến khích, chỉ triển khai sau khi chức năng cốt lõi đã ổn định.

4. Cấu trúc dữ liệu bắt buộc

CTDL	Chức năng áp dụng	Yêu cầu chính
Cây AVL	Quản lý sách theo ISBN	Tự cài đặt thêm, tìm, xóa và cân bằng cây.
Cây BST	In danh mục theo ISBN	Duyệt in-order để in ISBN tăng dần.
Hash Table	Tìm độc giả theo CMND/CCCD	Bảng băm tự cài đặt; va chạm bằng separate chaining.
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Tự cài đặt node và các thao tác cần thiết.
Mảng động	Lịch sử giao dịch	Tự quản lý vùng nhớ, kích thước và dung lượng.
Đồ thị danh sách kề	Gợi ý sách cùng thể loại/liên quan	Cài đặt BFS/DFS và giải thích cách tạo cạnh.
CTDL cây tự tìm hiểu (chờ chốt loại)	Tìm tiền tố tên sách	Chốt loại cây chính xác trước khi triển khai; tự cài đặt từ đầu, có demo riêng và so sánh.
File I/O	Lưu toàn bộ dữ liệu	Đọc/ghi file nhị phân và kiểm tra lỗi.

Báo cáo phải chỉ rõ mỗi CTDL dùng ở đâu, vì sao chọn và độ phức tạp thời gian/bộ nhớ của các thao tác chính.

5. Dữ liệu chính

Thực thể	Các trường dữ liệu dự kiến
Sach	ISBN; tenSach; tacGia; theLoai; namXuatBan; soLuongTong; soLuongCon
DocGia	cmndCccd; hoTen; email; soDienThoai; loaiThe
PhieuMuon	maPhieu; cmndCccd; ISBN; ngayMuon; ngayHenTra; ngayTra; trangThai; tienPhat
GiaoDich	maGiaoDich; loaiGiaoDich; cmndCccd; ISBN; thoiDiem; duLieuBaoCao

Tên trường trong code có thể dùng tiếng Việt không dấu để thống nhất. Cần kiểm tra khóa trùng trước khi thêm và kiểm tra tham chiếu trước khi xóa dữ liệu đang được phiếu mượn sử dụng.

6. Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc

- C++11 trở lên; chia nhiều file .h và .cpp; không viết toàn bộ chương trình trong một file.
- Thư mục rõ ràng, tên biến/hàm có nghĩa, comment tại thuật toán/hàm quan trọng; có menu chính và menu con.
- Không dùng goto; hạn chế biến toàn cục; kiểm tra nhập sai, file thiếu, file lỗi và dữ liệu rỗng.
- Không sử dụng CSDL; không dùng thư viện có sẵn để thay thế các CTDL bắt buộc; CTDL tự tìm hiểu phải tự cài đặt từ đầu sau khi chốt loại cây cụ thể.
- Sử dụng Git/GitHub và commit thường xuyên, ít nhất mỗi tuần; bàn giao SRS, thiết kế, sơ đồ lớp/struct, test case, báo cáo và hướng dẫn sử dụng.

7. Tiêu chí nghiệm thu

- Có thể thêm/tìm/sửa/xóa sách và từ chối ISBN trùng.
- AVL thỏa tính chất tìm kiếm và cân bằng sau thêm/xóa; có test LL, RR, LR, RL.
- BST in danh mục theo ISBN tăng dần.
- Hash Table tra cứu độc giả và xử lý va chạm bằng separate chaining.
- Danh sách phiếu mượn và mảng động lịch sử có các thao tác cần thiết.
- Không cho mượn khi sách hết, độc giả không tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ; trả sách cập nhật đúng số lượng.
- Chức năng tìm theo tiền tố trả về các tên sách đúng sau khi chốt và cài đặt CTDL cây tự tìm hiểu.
- File .dat được đọc khi khởi động và ghi khi thay đổi; log/báo cáo là file văn bản; có backup theo ngày.
- Có thống kê và Top 10 theo dữ liệu mẫu; dữ liệu rỗng có thông báo phù hợp.
- Chương trình biên dịch với C++11 trở lên, chia file và có tài liệu kiểm thử.

8. Các quyết định cần chốt

- Loại CTDL cây tự tìm hiểu: ảnh yêu cầu ban đầu ghi Trie, trong khi đính chính yêu cầu Tree; cần chốt loại cây cụ thể trước khi triển khai phần này.
- Đơn giá tiền phạt cho mỗi ngày quá hạn.
- Định dạng ngày và cách xác định ngày hiện tại khi tính quá hạn.
- Quy tắc không phân biệt hoa/thường và xử lý tiếng Việt có dấu khi tìm tiền tố.
- Chính sách xóa sách/độc giả đang có phiếu mượn chưa trả.
- Phiên bản file nhị phân để phát hiện dữ liệu cũ hoặc hỏng.

9. Cấu trúc thư mục

QuanLyThuVien/
├── khaibao/ - File khai báo .h
├── manguon/ - File cài đặt .cpp
├── dulieu/ - Dữ liệu mẫu và file .dat
│ ├── nhatky/ - Log văn bản
│ └── saoluu/ - Backup theo ngày
├── tailieu/ - SRS, thiết kế, báo cáo, hướng dẫn
├── kiemthu/ - Test case và kiểm thử
├── .vscode/ - Cấu hình VS Code (giữ tên chuẩn)
├── Makefile
├── build.bat
├── .gitignore
└── README.md

10. Checklist tuần 1

Việc cần làm	Trạng thái
Tạo cấu trúc thư mục	Đã chuẩn bị
Viết SRS bản đầu và xuất SRS.pdf	Đã chuẩn bị
Khởi tạo Git và tạo commit đầu bằng danh tính của sinh viên	Cần sinh viên thao tác
Tạo repository GitHub và push lên remote	Cần sinh viên thao tác

Hướng dẫn thao tác Git/GitHub nằm trong file tailieu/huongdandangit.md. Tài liệu SRS là bản nháp; cần cập nhật nếu giảng viên xác nhận thêm quy tắc nghiệp vụ.